Bilal Belli

Ingénieur Logiciel

Email : jb_belli@esi.dz
Mobile : +33 7 48 24 30 64
Adresse : Montpellier, France

LinkedIn : linkedin.com/in/belli-bilal
Github : github.com/Bilal-Belli
Siteweb : bilalbelli.tech

Profile

Ingénieur en informatique polyvalent, passionné par le développement web et intéressé par l'ingénierie des solutions IT. Je suis ouvert aux opportunités professionnelles, en CDD ou CDI, en présentiel ou en hybride, qui s'alignent avec mes compétences en génie logiciel.

Expérience

Développeur Fullstack - Java, Spring Boot, Angular

Berger-Levrault - 6 mois, 2025 - Toulouse, France

- Conçu une solution pour automatiser la migration des **API REST/JSON** vers **REST/Protobuf**.
- Développé des outils en **Java** pour l'implémentation de **gRPC** dans le backend **Spring Boot** et le frontend **Angular**.
- Appliqué la maintenance perfective sur la plateforme de microservices de gestion financière WeGF en migrant ses API REST/JSON vers REST/Protobuf.
- Atteint jusqu'à 82% d'amélioration du temps de chargement de WeGF, validée par des tests de performance.
- Rédigé la documentation sur Confluence : guides d'installation et d'utilisation, plan et résultats de tests.
- Référents : anas.shatnawi@berger-levrault.com ; benoit.verhaeghe@berger-levrault.com.

Ingénieur R&D - Rétro-ingénierie & Analyse du code

LIRMM & Pradeo - 9 mois, 2024 - Montpellier, France

- Développé un outil en **Python** de **détection** de comportements malveillants dans les applications iOS.
- Conçu un **décompilateur** pour la rétro-ingénierie des fichiers binaires Mach-o d'applications iOS.
- Automatisé des algorithmes d'**analyse statique** inter et intra procédurale.
- Réalisé des tests unitaires, d'intégration, fonctionnels et techniques, garantissant une fiabilité élevée.
- Rédigé un article scientifique actualisant l'état de l'art sur les méthodes de détection de logiciels malveillants.
- Référents : abdelhak.seriai@lirmm.fr ; antoine.floch@pradeo.com.

Développeur Web - NodeJs, ExpressJs, Bootstrap

AlgeriaPartners - 3 mois, 2022 - Alger, Algérie

- Développé et livré une application web pour la gestion des ressources humaines de l'entreprise.
- Conçu le prototype de l'application web et des interfaces graphiques (UI/UX) sur Figma.
- Élaboré le schéma de base de données, implémenté les besoins fonctionnels et déployé sur Google Cloud.

Éducation

Master 2 en Informatique, Parcours Génie Logiciel — Montpellier, France
Université de Montpellier — 2024 – 2025

Diplôme d'Ingénieur en Informatique, Parcours Systèmes Informatiques — Alger, Algérie
École Supérieure d'Informatique (ESI ex INI) — 2019 – 2024

Compétences

- Java EE, Python, JavaScript, HTML, CSS, TypeScript, Node.js, Spring Boot, Angular, JPA, Hibernate
- Bases de données : SQL Server, PostgreSQL, MySQL, NoSQL (Mongo DB, Firebase, XML)
- DevOps / CI-CD : Git, Jira, Jenkins, Docker, Kubernities, Ansible, Maven, Gradle
- Tests logiciels : Postman, DevTools, Pytest, JUnit, Playwright, SonarQube
- Environnements : Linux (shell, Ubuntu, Debian, Kali), VMware, GNS3, Nginx, HAProxy

Projets personnels

Générateur de site QCM

- Développé un outil en Java basé sur l'Ingénierie Dirigée par les Modèles (MDD) pour générer automatiquement un site web de QCM à partir d'une saisie simplifiée. (lien)
- Défini deux métamodèles dans Eclipse Ecore et implémenté un DSL personnalisé avec Xtext.
- Effectué des transformations modèle-à-modèle (M2M) avec QVT et modèle-à-texte (M2T) avec Acceleo pour produire le code HTML et JavaScript final.

Système de gestion des prêts de bibliothèque

- Application développée en Java avec une interface graphique utilisant JavaFX, permettant la gestion des comptes, des ressources, des prêts et l'attribution de pénalités. (lien)

NetFilter - Extension Chrome

- Outil de sécurité bloquant les sites malveillants via une base de données de menaces à jour. (lien)

MediaPlayer - Application web

- Outil pour bannières numériques permettant d'afficher des multimédias avec un timing et un ordre précis. (lien)

Trendly - Site web sur les tendances technologiques

- Intégré, filtré et classé les résultats de plusieurs API pour identifier les sujets technologiques les plus tendances. (lien)

Dictionary WiFi Attack Tool

- Développement d'un outil de bureau pour le système Windows, doté d'une interface graphique, permettant l'analyse des réseaux de proximité et l'utilisation de dictionnaires pour l'attaque. (lien)

Projets académiques

Simulation d'une architecture de réseau de distribution de contenu (CDN)

- Conception et simulation d'un CDN avec des machines virtuelles (serveurs de cache, d'origine et de backup).
- Configuration de Nginx comme proxy inverse, Varnish comme cache, le DNS Bind9 et le serveur web Apache2.

Générateur automatique de résumés PDF à l'aide de LLM

- Développé une application web (Flask, NuxtJS, Ngrok) intégrant Gemini et Ollama LLM pour analyser et discuter les annotations de documents, produisant un résumé final concis. (lien)
- Atteint une précision de 73% par rapport aux résumés annotés manuellement.

Reconnaissance des lettres de l'alphabet (CNN)

- Conçu et entraîné un réseau de neurones convolutif pour reconnaître les lettres de l'alphabet arabe, à l'aide d'une architecture à 7 couches optimisée avec Adam. Atteignant une précision de 84%. (lien)

Classification de la rétinopathie diabétique (CNN)

- Développé et entraîné deux classificateurs CNN : l'un à 5 niveaux de sévérité et l'autre à 3 catégories. (lien)
- Observé une meilleure précision avec le modèle à 3 classes.

Activités extra

Freelance – Upwork (lien)

- Résolution et correction d'erreurs et de bugs dans une application SaaS en Java.
- Développé une application web pour une boutique en ligne avec l'API de paiement Stripe.

Formateur en ligne et Auteur de cours - Udemy (lien)

- Création d'un cours théorique expliquant la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée.

Mentor en sécurité informatique – Shellmates Club

- Introduit la sécurité informatique aux nouveaux adhérents du club.